



ISIS-1221

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

N3 – Laboratorio 1

Introducción a las listas

Preparación del ambiente de trabajo

Cree un nuevo módulo de funciones llamado `listas.py` en el que escribirá las funciones correspondientes a las actividades 1 a 3 de este laboratorio.

Métodos de listas

A continuación se presentan algunos métodos de listas útiles para este laboratorio (y para el curso):

- `append(elemento)`: agrega `elemento` al final de la lista. E.g., `listica.append("cosa")` cuando `listica` es `["elemento", "cosita"]` convierte a `listica` en `["elemento", "cosita", "cosa"]`.
- `insert(índice, elemento)`: inserta `elemento` en la posición indicada por el índice, desplazando los demás elementos a la derecha.
- `remove(elemento)`: elimina la primera aparición de `elemento` en la lista.
- `pop(índice)`: elimina el elemento en la posición indicada por el índice y lo retorna.
- `sort()`: ordena la lista en el lugar (modifica la lista original; no retorna nada útil).
- `sorted(lista)`: retorna una nueva lista ordenada sin modificar la original.
- `index(elemento)`: retorna la posición de la primera aparición de `elemento`.
- `cadena.split(separador)`: método de cadenas que divide `cadena` en una lista de partes usando `separador` como delimitador. Si no se especifica `separador`, divide por espacios.
- `separador.join(lista)`: método de cadenas que une los elementos de `lista` en una sola cadena, insertando `separador` entre cada par de elementos.

Pregúntese: cuáles de estos métodos modifica una lista sin crear una nueva (lo que se denomina *in-place*) y por ende no deben asignarse a una variable cuando se usan, y cuáles de estos métodos retornan una nueva lista y ergo deben asignarse a una variable para tener sentido.

Actividad 1: Corrector de caracteres

Escriba una función que reciba como parámetros una oración, la posición de una palabra dentro de la oración, la posición de un carácter dentro de esa palabra y un nuevo carácter. La función debe reemplazar el carácter indicado y retornar la oración corregida.

Ejemplos:

- "Hola Mundx", pos. palabra 1, pos. carácter 4, nuevo 'o' → "Hola Mundo"
- "me llamo Juan", pos. palabra 0, pos. carácter 0, nuevo 'M' → "Me llamo Juan"

Actividad 2: Rotación de texto delimitado

Escriba una función que reciba como parámetros una cadena de caracteres, un separador y un entero k . La función debe dividir la cadena usando el separador, rotar los elementos resultantes k posiciones a la derecha y retornar la cadena reconstruida con el mismo separador.

Una rotación a la derecha de k posiciones desplaza los últimos k elementos al inicio de la lista. Presuma que $0 \leq k < \text{número de elementos}$.

Ejemplos:

- "lunes martes miércoles jueves", sep " ", $k=1$ → "jueves lunes martes miércoles"
- "a-b-c-d-e", sep "-", $k=0$ → "a-b-c-d-e"

Actividad 3: Actualizar una playlist

Escriba una función que reciba como parámetros una lista de canciones, el nombre de una canción a eliminar y el nombre de una canción a agregar. La función debe:

- Eliminar la primera aparición de la canción indicada si esta se encuentra en la lista. Si no está, no hacer ninguna modificación en ese paso.
- Agregar la nueva canción al final de la lista.
- Retornar la lista ordenada alfabéticamente.

Ejemplos:

- Playlist: ["Bohemian Rhapsody", "Hotel California", "Stairway to Heaven"], eliminar "Hotel California", agregar "Imagine" → ["Bohemian Rhapsody", "Imagine", "Stairway to Heaven"]
- ["Shape of You", "Blinding Lights"], eliminar "Watermelon Sugar" (no está en la lista), agregar "Levitating" → ["Blinding Lights", "Levitating", "Shape of You"]

Entrega

Entregue el archivo `listas.py` a través de Bloque Neón en el laboratorio del Nivel 3 designado como “N3-L1: Introducción a las listas”.